Software Requirements Specification

SOML — ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (Use Case SRS)

เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ตามโครงสร้าง IEEE SRS Template

รายการ	รายละเอียด
Artifact	Use Case SRS v1.1 (สอดคล้องกับบทที่ 1–3 ของปริญญานิพนธ์และระบบที่พัฒนาเสร็จ)
Version	1.1
สถานะ	Review Candidate — ยังไม่ใช่ Baseline
กรณีศึกษา	ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต
ระบบ	SOML — ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า
โครงงาน	SE02 · ปริญญานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่	2026-09-18

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้ เอกสารนี้กำหนดความต้องการของระบบ SOML ก่อนเข้าสู่ขั้นทดสอบ จึงระบุเกณฑ์และวิธีทวนสอบไว้ แต่ยังไม่รายงานผลการทดสอบ ผลการทดสอบจริงอยู่ในบทที่ 4 ของปริญญานิพนธ์ และเอกสารนี้ไม่รวมข้อมูลภายในของสถานประกอบการ เช่น หมายเลขพร้อมเพย์จริงและรหัสผ่านผู้ใช้งานจริง

สารบัญ (Table of Contents)

โครงสร้างเอกสารคงลำดับหัวข้อตามแบบฟอร์ม IEEE ที่ได้รับมา โดยเพิ่ม Appendix D–F เพื่อเก็บ Acceptance Criteria, Traceability และ QA อย่างเป็นระบบ

ส่วน	เนื้อหา
1	Introduction: จุดประสงค์ ขอบเขต ผู้อ่าน และเอกสารอ้างอิง
2	Overall Description: บริบท ฟังก์ชัน ผู้ใช้ สภาพแวดล้อม

ส่วน	เนื้อหา
	ข้อจำกัด และสมมติฐาน
3	External Interface Requirements: UI, Hardware, Software และ Communications
4	System Features: UC-01..11, Main/Alternate/Exception Flow และ FR-01..09
5	Other Nonfunctional Requirements: Performance, Safety, Security, Quality, Business Rules
6	Other Requirements: Data, audit, language, release boundary
Appendix A	Glossary
Appendix B	Analysis Models M-01..08
Appendix C	TBD / Controlled Open Issues
Appendix D	Acceptance Criteria AC-01..15
Appendix E	End-to-End Traceability
Appendix F	Completeness and QA Record

Revision History

Version	Date	Reason for Changes	Status
0.1	ระยะเก็บความต้องการ	รวบรวมปัญหาหน้างาน EV-01..09, Stakeholders และ Constraints	Input
0.2	ระยะออกแบบ	เพิ่ม FR/NFR, Use Case UC-01..11, ERD, C4 Model และแผนการทดสอบ	Design Complete
0.3	ระหว่างพัฒนา	ปรับรูปที่ 3.10 ให้บันทึกคำสั่งซื้อครั้งเดียวตอนรับชำระ และเพิ่มการล็อกช่วงเลขที่ใน UC-04	Design Corrected
1.0	2026-09-08	จัดวางข้อมูลลง IEEE SRS Template พร้อมแบบ	Review Candidate

Version	Date	Reason for Changes	Status
		จำลองและ Traceability	
1.1	2026-09-18	ปรับให้ตรงกับบทที่ 3 ฉบับตรวจแก้และระบบที่พัฒนาเสร็จ: เพิ่มหมวดหมู่สินค้า (FR-02) ระบุเครื่องพิมพ์ Epson TM-T82 ตัดข้อกำหนดที่ระบบไม่มี (ทำเครื่องหมายตรวจนับ บันทึกค่าเดิม-ใหม่ กรองตามบทบาท) จัดเลข AC ให้ตรงตารางที่ 3.11 และแก้ Authority Matrix ให้ผู้จัดการยืนยันจ่ายได้ตามตารางที่ 3.18	Review Candidate

1. Introduction

1.1 Purpose

เอกสาร Use Case SRS ฉบับนี้กำหนดความต้องการซอฟต์แวร์สำหรับระบบ SOML ซึ่งเป็นระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าของร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยนำผลจากการสำรวจปัญหาหน้างานและการวิเคราะห์ความต้องการ มาจัดวางในโครงสร้าง SRS เพื่อให้ผู้พัฒนา ผู้ทดสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าของสถานประกอบการตรวจสอบขอบเขต พฤติกรรม กฎ แบบจำลอง และ Traceability ร่วมกันได้

เวอร์ชัน 1.1 นี้เป็น Review Candidate ยังไม่ใช่ Baseline เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องยืนยันกับเจ้าของสถานประกอบการและต้องทวนสอบที่หน้างานจริงตามที่ระบุไว้ใน Appendix C การวางแผนการทดสอบและผลการทดสอบไม่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ แต่อยู่ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ของปริญญานิพนธ์

1.2 Document Conventions

Convention	ความหมาย
FR-xx	Functional Requirement ของระบบ SOML
NFR-xx	Nonfunctional Requirement
BR-xx	Business Requirement / Business Rule

Convention	ความหมาย
CON-xx	Constraint ที่บังคับใช้ในการออกแบบ
US-xx / UC-xx	User Story / Use Case
AC-xx	Acceptance Criterion แบบ Given–When–Then
M-xx	Model Element ของแบบจำลองการวิเคราะห์
EV-xx	Evidence จากการสำรวจปัญหาหน้างาน
ต้อง / shall	ข้อกำหนดที่จำเป็นและตรวจสอบได้
ควร / should	ข้อกำหนดลำดับรองหรือขึ้นกับนโยบายของร้าน
Out of MVP	เก็บ Traceability แต่ไม่อยู่ในขอบเขตโครงงาน
Provisional / TBD	ยังห้ามถือเป็นข้อสรุปที่ทวนสอบแล้ว

รหัสความต้องการ FR, NFR, BR และ UC ในเอกสารนี้กำหนดขึ้นในเอกสารฉบับนี้และใช้ร่วมกันตลอดทั้งโครงงาน ส่วนรหัส EV, US, AC, M, CON และ TBD เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างของแบบฟอร์ม

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

ผู้อ่าน	อ่านส่วนที่แนะนำ	จุดประสงค์
เจ้าของสถานประกอบการ	1, 2, 5.5, Appendix C	ยืนยันขอบเขต กฎทางธุรกิจ และประเด็นที่ยังค้าง
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการสอบ	Revision History, 4, Appendix D–F	ตรวจความครบถ้วนของความต้องการและหลักฐานการทวนสอบ
ผู้พัฒนา	2–6 และ Appendix B	เข้าใจความสามารถ ส่วนต่อประสาน สถานะ และข้อจำกัด
ผู้ทดสอบ	4, 5, Appendix D–F	ออกแบบสถานการณ์ทดสอบและตรวจความครอบคลุม
ผู้ดูแลระบบของร้าน	3, 6, Appendix A	ติดตั้ง ดูแล และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้

1.4 Product Scope

ร้านวัสดุก่อสร้างมีจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับของที่คลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ แต่ไม่มีช่องทางสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ ลูกค้าจึงต้องถือใบเสร็จกระดาษเดินไปที่คลังเอง พนักงานคลังจึงเริ่มจัดของหลังจากนั้น เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน และการอ่านใบเสร็จด้วยสายตายังเปิดช่องให้หยิบสินค้าผิดและนำบิลเก่ามารับของซ้ำ ระบบ SOML จึงต้องเชื่อมสองจุดนี้เข้าด้วยกัน โดยที่การจ่ายสินค้าหนึ่งครั้งต้องตัดสต็อกเพียงครั้งเดียวเสมอ

In Scope	Out of Scope / Deferred
เว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive รองรับผู้ใช้สามบทบาท	ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ
เข้าสู่ระบบ ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท และจัดการข้อมูลสินค้า	Payment Gateway และเครื่องรูดบัตร EDC
รับชำระด้วย QR พร้อมเพย์ และพิมพ์ใบเสร็จผ่าน ESC/POS	แอปพลิเคชันแบบ Mobile Native
คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ และตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	การเชื่อมต่อ ERP หรือซัพพลายเออร์ภายนอกอัตโนมัติ
แดชบอร์ดปฏิบัติการ ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือนในแอป	การแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรืออีเมล
บันทึกผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำของทุกเหตุการณ์สำคัญ	โมดูล AI-Assisted ซึ่งเป็นงานในอนาคต

Core semantic การยืนยันจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องเป็นการกระทำเดียวกันที่แยกออกจากกันไม่ได้ สถานะของคำสั่งซื้อคือกลไกควบคุมว่าการจ่ายสินค้าเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว มิใช่การตรวจสอบในโปรแกรมก่อนแล้วค่อยเขียน เพราะระหว่างสองขั้นตอนนั้นคำขออื่นแทรกเข้ามาได้

1.5 References

Ref	เอกสาร/แหล่งอ้างอิง	การใช้ใน SRS
REF-01	ปริญญานิพนธ์ SE02 บทที่ 1	ที่มาของปัญหา EV-01..09 วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงงาน
REF-02	ปริญญานิพนธ์ SE02 บทที่ 2	ทฤษฎีที่รองรับการออกแบบ ได้แก่ ขอบเขตธุรกรรมและ ACID (2.1.2) การล็อกเชิงบวกและเชิงลบ (2.1.3) เครื่องสถานะของคำสั่งซื้อ (2.1.4) บันทึกแบบเพิ่มอย่างเดียว (2.1.5) การผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้าง (2.1.6) การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (2.1.7) และการรวบรวมข้อมูล (2.1.8)

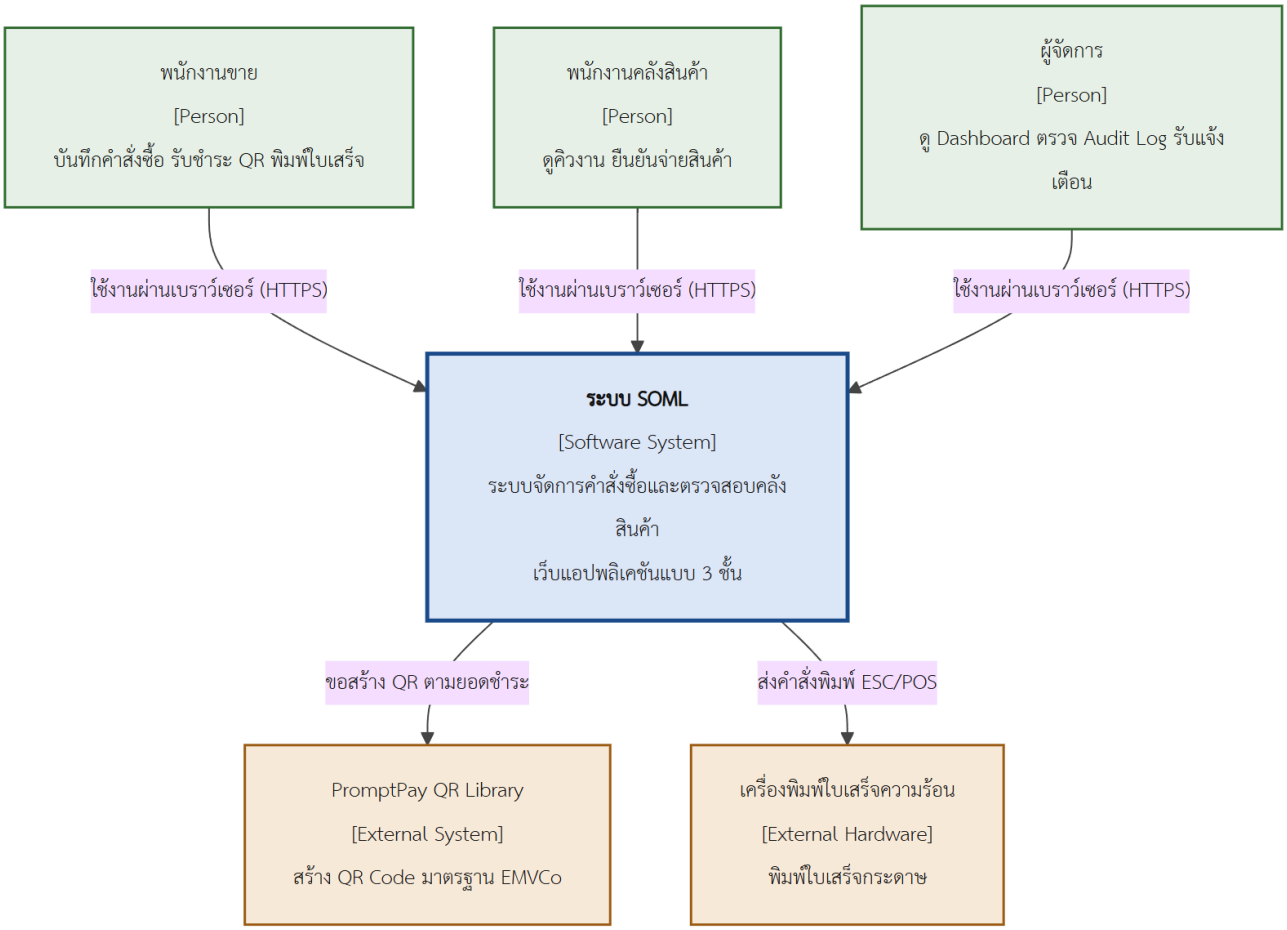
2. Overall Description

2.1 Product Perspective

SOML เป็นระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นทดแทนกระบวนการกระดาษเดิมทั้งหมด ไม่ได้ต่อยอดจากระบบเดิมของร้าน ระบบอยู่ระหว่างพนักงานขายที่จุดชำระเงิน พนักงานคลังสินค้าที่จุดรับของ และผู้จัดการซึ่งติดตามภาพรวม โดยเชื่อมต่อกับองค์

ประกอบภายนอกเพียงสองส่วน คือไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์ซึ่งทำงานภายในกระบวนการของระบบเอง และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

ระบบไม่เชื่อมต่อกับ Payment Gateway หรือ API ของธนาคาร การยืนยันว่าได้รับเงินแล้วจึงเป็นการกระทำของพนักงานขายหลังตรวจการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเอง ข้อเท็จจริงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดพฤติกรรมของระบบทั้งหมด



ภาพที่ 1 — System Context และขอบเขตความรับผิดชอบของระบบ SOML

2.2 Product Functions

Capability Group	ความสามารถ	ความต้องการที่รองรับ
Identity & Authority	เข้าสู่ระบบ ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท สามบทบาท และซ่อนเมนูที่ไม่มีสิทธิ์	FR-01
Product Master	จัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และปรับสต็อกด้วยมือพร้อมบันทึกเหตุผล	FR-02
Sales & Payment	คำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูล สร้าง QR พร้อมเพย์ตามยอด ออกเลข	FR-03

Capability Group	ความสามารถ	ความต้องการที่รองรับ
	ที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ และพิมพ์ใบเสร็จ	
Realtime Queue	ผลักคำสั่งซื้อที่รับชำระแล้วไปยังหน้าจอคลังทันที และให้ปรับสถานะการจัดของได้	FR-04
Atomic Dispatch	ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อกในธุรกรรมเดียว โดยจ่ายได้เพียงครั้งเดียวต่อคำสั่งซื้อ	FR-05, FR-06
Operational Visibility	แดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหารที่คำนวณสดจากฐานข้อมูล	FR-07
Proactive Alerting	แจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มและเมื่อคิวงานค้างนานผิดปกติ	FR-08
Traceability	บันทึกผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และไอพีของทุกเหตุการณ์สำคัญ พร้อมค้นหาย้อนหลัง	FR-09

User Story Summary

ID	User Story	Coverage
US-01	ในฐานะพนักงานขาย ฉันต้องการบันทึกการขายและออกใบเสร็จได้ในหน้าจอเดียว เพื่อไม่ต้องคิดเลขเองและไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือ	FR-03; BR-01; AC-03..05
US-02	ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการรู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่โดยไม่ต้องรอลูกค้าเดินมาบอก เพื่อเริ่มจัดของได้ก่อน	FR-04; BR-03; NFR-02; AC-06
US-03	ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการให้ระบบตัดสต็อกให้เองเมื่อจ่ายของ และกันไม่ให้จ่ายซ้ำ เพื่อให้ยอดตรงกับของจริง	FR-05, FR-06; BR-02; NFR-04; AC-07, AC-08
US-04	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการเห็นยอดขาย คิวงาน และระดับสต็อกได้ทันทีที่เปิดดู เพื่อตัดสินใจจากข้อมูลจริง	FR-07; BR-04; AC-09
US-05	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการให้ระบบเตือนเองเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อสั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	FR-02, FR-08; BR-05; AC-02, AC-10
US-06	ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการตรวจสอบ	FR-09; AC-11

ID	User Story	Coverage
	ย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไรเมื่อใด เพื่อหาสาเหตุเมื่อข้อมูลไม่ตรง	

2.3 User Classes and Characteristics

User Class	ลักษณะ	ความคาดหวังต่อระบบ
พนักงานขาย (sales)	ประจำจุดชำระเงินหน้าร้าน ทำงานเร็วภายใต้แรงกดดันเวลา คุ้นกับใบเสร็จกระดาษ	บันทึกการขายได้ในหน้าจอเดียว ไม่ต้องคิดเลขเอง และออกใบเสร็จได้ทันที
พนักงานคลังสินค้า (warehouse)	เดินระหว่างชั้นวางสินค้า ใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	รู้ว่ามีงานรออยู่โดยไม่ต้องรอลูกค้าเดินมา และมั่นใจว่าจ่ายของแล้วสต็อกตัดถูกต้อง
ผู้จัดการ (manager)	เจ้าของร้าน ดูภาพรวมเป็นระยะระหว่างวัน ไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดเวลา	เห็นยอดขาย คิวงาน และระดับสต็อกได้ทันทีที่เปิดดู และได้รับแจ้งเตือนเมื่อของใกล้หมด

สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบรวมอยู่ในบทบาทผู้จัดการ ไม่มีบทบาทที่สี่แยกต่างหาก เนื่องจากขนาดของร้านไม่จำเป็นต้องแยก

2.4 Operating Environment

- ฝั่งผู้ใช้ใช้เว็บเบราว์เซอร์รุ่นล่าสุด Chrome, Edge หรือ Firefox บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน
- ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ Node.js 20 LTS ขึ้นไปร่วมกับ Express.js และฐานข้อมูล MySQL 8.0 กลไกจัดเก็บ InnoDB
- อุปกรณ์ต่อพ่วงคือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TM-T82 (กระดาษ 80 มม. ชุดคำสั่ง ESC/POS) ของร้าน ต่อผ่าน USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้าน
- ใช้งานบนเครือข่ายภายในร้านที่ครอบคลุมทั้งจุดชำระเงินและคลังสินค้า และเข้าถึงระบบผ่าน HTTPS เท่านั้น

2.5 Design and Implementation Constraints

ID	ข้อจำกัด	เหตุผล
CON-01	ต้องออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสามชั้นเชิงตรรกะ แยกชั้นแสดงผล ชั้นตรรกะธุรกิจ และชั้นข้อมูล โดยติดตั้งจริงเป็นสี่หน่วย เนื่องจากบริการพิมพ์ใบเสร็จต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์	รองรับการพัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาแยกส่วน ตาม NFR-08
CON-02	ชั้นแสดงผลต้องเป็น React.js แบบ Responsive Design	ต้องแสดงผลได้ทั้งเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน ตาม NFR-03
CON-03	ชั้นตรรกะธุรกิจต้องเป็น Node.js ร่วม	ใช้ภาษาเดียวกับชั้นแสดงผลเพื่อลดภาระการเรียนรู้ภายในทีมสองคน

ID	ข้อจำกัด	เหตุผล
	กับ Express.js	
CON-04	ชั้นข้อมูลต้องเป็น MySQL 8.0 และตั้งกลไกจัดเก็บเป็น InnoDB	InnoDB เท่านั้นที่รองรับธุรกรรมแบบ ACID และการล็อกระดับแถวที่ NFR-04 กำหนด
CON-05	การสื่อสารเรียลไทม์ต้องใช้ WebSocket โดยมี Server-Sent Events เป็นช่องทางสำรอง	ต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ภายในเกณฑ์เวลาของ NFR-02
CON-06	การพิมพ์ใบเสร็จต้องใช้โพรโทคอล ESC/POS ผ่าน USB หรือเครือข่าย	เป็นมาตรฐานที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนทั่วไปรองรับ
CON-07	ต้องสร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo และให้พนักงานยืนยันรับชำระเอง	ไม่มี Payment Gateway ในขอบเขตโครงงาน
CON-08	ต้องเข้าถึงผ่าน HTTPS เท่านั้น และตรวจสอบสิทธิ์ทุกคำขอ	ตามข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัย NFR-01

2.6 User Documentation

- คู่มือติดตั้งและใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบของร้าน ครอบคลุมขั้นตอนติดตั้ง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และการทดสอบ
- ข้อความแนะนำในหน้าจอสำหรับผู้ใช้ทุกบทบาท กำกับปุ่มที่มีผลถาวรและแจ้งผลของทุกการกระทำ

คู่มือติดตั้งทำหน้าที่เป็นหลักฐานทวนสอบ NFR-09 ด้วย เกณฑ์คือติดตั้งบนเครื่องใหม่ได้สำเร็จโดยใช้เอกสารนี้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องแก้ซอร์สโค้ด

2.7 Assumptions and Dependencies

ID	ข้อสมมติ / การพึ่งพา	ผลกระทบหากไม่เป็นจริง
A-01	พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันรับชำระ	หากกดยืนยันโดยไม่ตรวจ ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับเงินจริง
A-02	เครือข่ายภายในร้านครอบคลุมถึงคลังสินค้าและมีเสถียรภาพเพียงพอ	หน้าจอคิวจะไม่ได้รับข้อมูลทันที และเกณฑ์เวลา NFR-02 อาจไม่ผ่าน
A-03	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จของร้านรองรับตารางรหัสอักขระไทย TIS-620	ภาษาไทยบนใบเสร็จจะพิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง ดู TBD-02
A-04	ยอดสต็อกตั้งต้นที่นำเข้าระบบตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	ยอดในระบบจะคลาดเคลื่อนตั้งแต่เริ่มใช้งาน แม้ระบบจะทำงานถูกต้อง

ID	ข้อสมมติ / การพึ่งพา	ผลกระทบหากไม่เป็นจริง
A-05	พนักงานคลังจ่ายสินค้าผ่านระบบทุกครั้ง ไม่จ่ายออกโดยไม่บันทึก	ความสอดคล้องของสต็อกตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 จะไม่เกิดขึ้นจริง

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

ระบบแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในรูปแบบ Responsive Design เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่จุดขายหน้าร้านและบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนที่พนักงานคลังสินค้าถือติดตัวขณะเดินระหว่างชั้นวางสินค้า

ข้อกำหนดของส่วนต่อประสานผู้ใช้	เหตุผล
เมนูและข้อมูลที่แสดงต้องถูกกรองตามบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องไม่เห็นเมนูที่ตนไม่มีสิทธิ์	ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ และลดความสับสนของผู้ใช้ (การป้องกันจริงอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตาม NFR-01)
หน้าขายต้องให้เลือกหมวดหมู่สินค้าก่อนค้นหาได้	ร้านจัดสต็อกเป็นหมวดอยู่แล้ว พนักงานหาสินค้าจากหมวดก่อนชื่อ (บทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1)
ทุกหน้าจอต้องแสดงข้อความยืนยันผลการทำรายการอย่างชัดเจนภายในหน้าจอเดียวกัน	ผู้ใช้ต้องรู้ทันทีว่ารายการสำเร็จหรือไม่ ไม่ต้องเดา
หน้าจอคิวคลังสินค้าต้องอัปเดตรายการใหม่โดยผู้ใช้ไม่ต้องกดรีเฟรช	เป็นเงื่อนไขของการลดเวลารอคอยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2
ปุ่มยืนยันที่มีผลถาวรต้องมีขั้นตอนยืนยันซ้ำ	การยืนยันจ่ายสินค้าย้อนกลับไม่ได้ จึงต้องกันการกดพลาด
ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก และแสดงจำนวนเงินในรูปแบบสกุลเงินบาท	ผู้ใช้งานจริงทุกคนใช้ภาษาไทย

3.2 Hardware Interfaces

ระบบเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ภายนอกหนึ่งรายการ คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TM-T82 (รุ่น M325A) ที่ร้านใช้อยู่

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ช่องทางเชื่อมต่อ	USB ผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการ (เครื่องของร้าน) — รองรับเครือข่ายผ่าน TCP พอร์ต 9100 ด้วยหากเปลี่ยนเครื่องในอนาคต
โพรโทคอลสั่งงาน	ESC/POS
ตารางรหัสอักขระ	TIS-620 สั่งเลือกด้วยคำสั่ง ESC t n ค่าเริ่มต้น n = 21
ความกว้างกระดาษ	80 มม. = 48 ตัวอักษรต่อบรรทัด (TM-T82) ปรับเป็น 32 ตัวอักษรได้สำหรับกระดาษ 58 มม.

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ผู้ส่งคำสั่ง	Receipt Print Service ซึ่งแยกกระบวนการจาก Backend API
จังหวะการทำงาน	สั่งพิมพ์ทันทีที่พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน
ข้อมูลที่พิมพ์	เลขที่คำสั่งซื้อ วันที่เวลา พนักงานขาย รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย และยอดรวม
เกณฑ์เวลา	พิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ ตาม NFR-05
การจัดการข้อผิดพลาด	หากเครื่องพิมพ์ไม่พร้อม ระบบต้องแจ้งพนักงานขายบนหน้าจอ และต้องไม่ทำให้การบันทึกคำสั่งซื้อหรือการส่งคิวคลังล้มเหลวตามไปด้วย

ระบบไม่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องสแกน QR หรือกล้อง ในการยืนยันสิทธิ์รับสินค้าที่คลัง

3.3 Software Interfaces

ระบบ/บริการ	บทบาท	รูปแบบการเชื่อมต่อ	ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
PromptPay QR Module	สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo Merchant-Presented Mode	ไลบรารีภายในกระบวนการของ Backend API ไม่เรียกบริการภายนอก	ส่งเข้า ยอดเงินและหมายเลขพร้อมเพย์ของร้าน · รับกลับ สตริง QR Payload
Receipt Print Service	แปลงข้อมูลใบเสร็จเป็นชุดคำสั่ง ESC/POS	เรียกผ่าน HTTP ภายในเครือข่ายร้าน ที่พอร์ต 4100	ส่งเข้า ข้อมูลใบเสร็จ · รับกลับ สถานะการพิมพ์และเวลาที่ใช้
MySQL 8.0 (InnoDB)	จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบมีธุรกรรมจาก Backend API	อ่านและเขียนตารางทั้งเจ็ดตารางตามแผนภาพ ERD

ระบบไม่เชื่อมต่อ Payment Gateway, API ธนาคาร, ระบบ ERP, ระบบซัพพลายเออร์ภายนอก หรือบริการแจ้งเตือนภายนอกใด ๆ

3.4 Communications Interfaces

โพรโทคอล	ใช้ระหว่าง	วัตถุประสงค์	ข้อกำหนด
HTTPS	เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ↔ ระบบ SOML	ช่องทางเข้าใช้งานทุกหน้าจอและทุกคำขอ	ต้องเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลทั้งหมด การเรียกผ่าน http ต้องถูกส่งต่อไปยัง https
REST API	ชั้นแสดงผล ↔ Backend	คำขอที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม รวม 17 เส้นทาง ตามตารางที่	ทุกคำขอต้องแนบโทเคนยืนยันตัวตนและถูกตรวจ

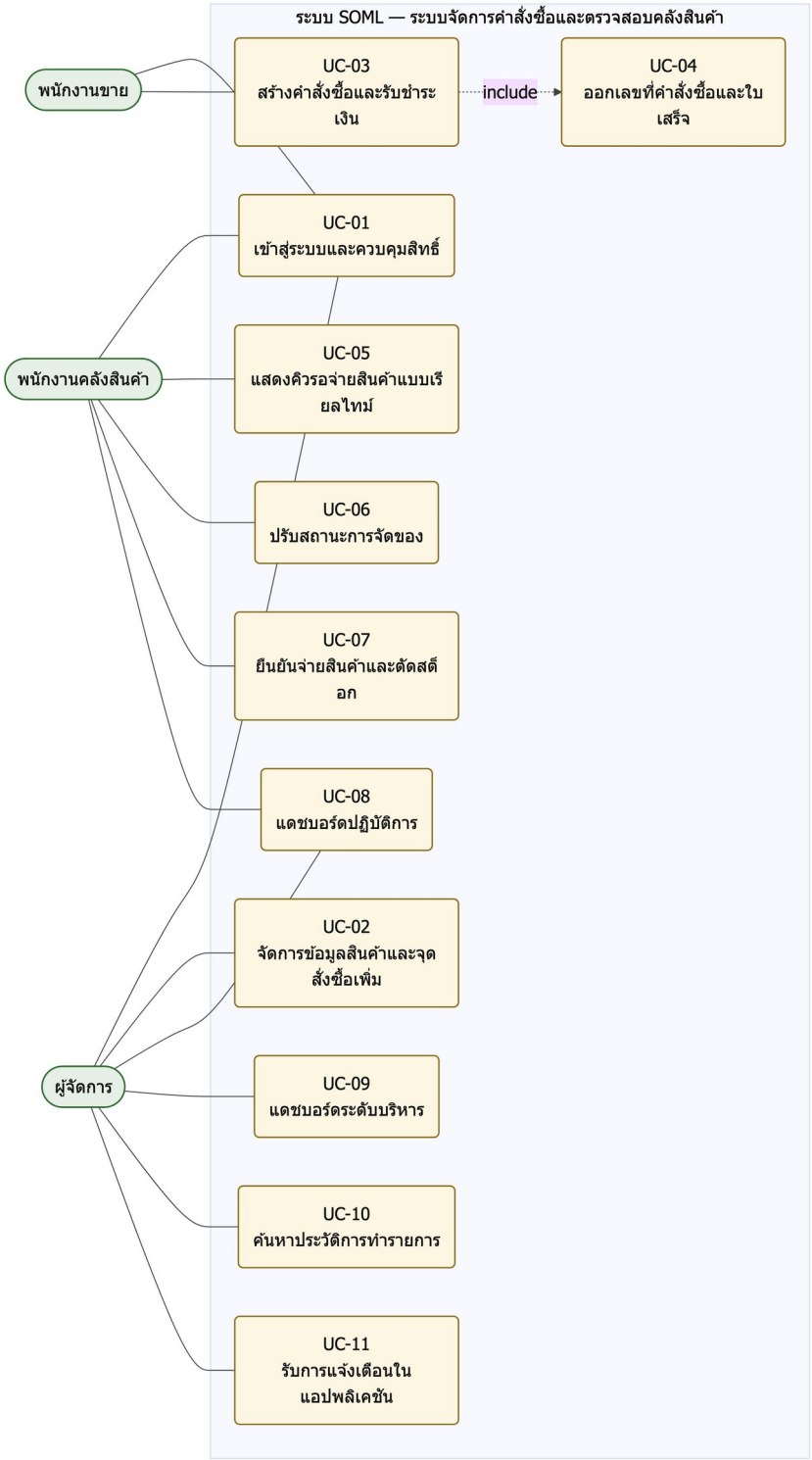
โพรโทคอล	ใช้ระหว่าง	วัตถุประสงค์	ข้อกำหนด
	API	3.18 ของปริญญานิพนธ์	สิทธิ์ตามบทบาทก่อนประมวลผล
WebSocket	Backend API ⟶ หน้าจอที่เปิดค้างอยู่	ผลักเหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่ คำสั่งซื้อถูกจ่าย และการแจ้งเตือนใหม่	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที ตาม NFR-02
Server-Sent Events	Backend API ⟶ หน้าจอที่เปิดค้างอยู่	ช่องทางสำรองเมื่อเชื่อม WebSocket ไม่สำเร็จ	ต้องส่งเหตุการณ์ชุดเดียวกันและคงเกณฑ์เวลาเดียวกัน

เบราว์เซอร์กำหนดหัวข้อคำขอของ WebSocket และ Server-Sent Events เองไม่ได้ ระบบจึงรับโทเคนผ่านสตริงคำค้นสำหรับสองช่องทางนี้ แต่ยังตรวจสอบโทเคนเช่นเดียวกับเส้นทางอื่น การผ่อนปรนนี้จำกัดไว้เฉพาะช่องทางรับเหตุการณ์ซึ่งเป็นการอ่านอย่างเดียว

---

4. System Features

ส่วนนี้จัดตามเป้าหมายของผู้ใช้และกรณีการใช้งาน ตามที่แบบฟอร์ม IEEE อนุญาต โดยคงรหัสความต้องการเดิมของโครงงาน



ภาพที่ 2 — Use Case Diagram ของระบบ SOML (UC-01 ถึง UC-11 และตัวแสดงทั้งสามบทบาท)

4.1 เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท — UC-01

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-01..06 ทุกเรื่องต้องผ่านหน้านี้ก่อน; FR-01; NFR-01; AC-01, AC-12

Field	รายละเอียด
Goal	ยืนยันตัวตนผู้ใช้ และกำหนดเมนูกับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้รายนั้น
Primary Actor	พนักงานขาย, พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ
Supporting Actors	ไม่มี
Trigger	ผู้ใช้เปิดระบบเพื่อเริ่มทำงาน

Preconditions

- ผู้ใช้มีบัญชีที่ผู้จัดการสร้างไว้แล้ว และสถานะบัญชีเป็นเปิดใช้งาน
- เข้าถึงระบบผ่าน HTTPS ตาม CON-08

Success Postconditions

- ผู้ใช้ได้รับโทเคนที่ระบุบทบาท และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับบทบาทของตน
- ระบบบันทึกเหตุการณ์เข้าสู่ระบบลงประวัติการทำรายการพร้อมหมายเลขไอพี

Main Success Scenario

1. ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2. ระบบเปรียบเทียบรหัสผ่านกับค่าที่เข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูล
3. ระบบตรวจว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่
4. ระบบออกโทเคนที่ระบุบทบาทของผู้ใช้
5. ระบบแสดงเมนูตามบทบาทที่ตรวจสอบได้

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	แจ้งข้อความเดียวกันทุกกรณีโดยไม่ระบุว่าผิดที่ส่วนใด ไม่บันทึกลงประวัติ (บันทึกเฉพาะการเข้าสำเร็จ)
A2	บัญชีถูกปิดใช้งาน	ปฏิเสธด้วยข้อความเดียวกับ A1 เพื่อไม่เปิดเผยว่าบัญชีนี้มีอยู่ ผู้ใช้ติดต่อผู้จัดการเพื่อเปิดบัญชี

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	โทเคนหมดอายุระหว่างใช้งาน	ปฏิเสธคำขอด้วยรหัส 401 และพาผู้ใช้กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ
E2	ผู้ใช้พยายามเข้าถึงเส้นทางที่บทบาทตนไม่มีสิทธิ์	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของส่วนนั้น

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-01	ระบบต้องมีการยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท สามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ	Must	AC-01, AC-12

4.2 จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม — UC-02

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-05; FR-02; BR-05; AC-02

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการเพิ่ม แก้ไขข้อมูลสินค้า (ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา) ตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิด/ปิดขาย และปรับยอดคงเหลือด้วยมือเมื่อรับของเข้าหรือแก้ยอดหลังตรวจนับ
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	ระบบแจ้งเตือนซึ่งตรวจเงื่อนไขหลังการปรับยอดคงเหลือ
Trigger	ผู้จัดการต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ ปรับราคา ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม หรือรับสินค้าเข้าคลัง

Preconditions

- ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสำเร็จตาม UC-01

Success Postconditions

- ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกประการ
- มีบันทึกในประวัติการทำรายการว่าใครแก้สินค้ารายการใดเมื่อใด

- การปรับยอดคงเหลือทุกครั้งมีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมสาเหตุ

Main Success Scenario

1. ผู้จัดการเปิดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า
2. ผู้จัดการเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข หรือกดเพิ่มสินค้าใหม่
3. ผู้จัดการแก้ไขข้อมูลแล้วบันทึก
4. ระบบบันทึกค่าใหม่ในธุรกรรมเดียวกับการบันทึกประวัติการทำรายการ

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ผู้จัดการปรับยอดคงเหลือด้วยมือ	บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ (รับสินค้าเข้าคลัง หรือปรับตามการนับจริงซึ่งต้องระบุหมายเหตุ) ในธุรกรรมเดียวกับการอัปเดตยอด แล้วตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่มหลังธุรกรรมสำเร็จตาม BR-05
A2	ผู้จัดการปิดขายสินค้า	ตั้งสถานะปิดขายแทนการลบ เพราะรายการในคำสั่งซื้อเก่ายังอ้างถึงสินค้านั้น สินค้าหายจากหน้าขายแต่ยังอยู่ในประวัติ

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	รหัสสินค้าซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 โดยฐานข้อมูลเป็นผู้ตรวจสอบขั้นสุดท้าย
E2	ปรับยอดแล้วจะทำให้คงเหลือติดลบ	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 และไม่เปลี่ยนแปลงยอดเดิม
E3	ราคาหรือจำนวนที่กรอกเป็นค่าติดลบหรือไม่ใช่ตัวเลข	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 พร้อมระบุฟิลด์ที่ผิด

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-02	ระบบต้องรองรับการจัดการข้อมูลสินค้าหลัก ได้แก่ รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ	Must	AC-02

ID	Requirement	Priority	Verification
	ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมเหตุผล		

4.3 สร้างคำสั่งซื้อ รับชำระ และออกใบเสร็จ — UC-03, UC-04

หัวข้อนี้แทนที่การบันทึกการขายด้วยบิลกระดาษที่ไม่มีระบบยืนยัน จึงเป็นจุดที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 โดยตรง

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-01; FR-03; BR-01; NFR-05; AC-03, AC-04, AC-05

Field	รายละเอียด
Goal	บันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการ คำนวณยอดรวมอัตโนมัติ แสดง QR พร้อมเพย์ตามยอด และเมื่อยืนยันรับชำระแล้วให้พิมพ์ใบเสร็จพร้อมผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังทันที
Primary Actor	พนักงานขาย
Supporting Actors	PromptPay QR Module, Receipt Print Service, หน้าจอคิวคลังสินค้า
Trigger	ลูกค้าเลือกสินค้าที่หน้าร้านและต้องการชำระเงิน

Preconditions

- พนักงานขายเข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ที่หน้าจอขายหน้าร้าน
- ระบบตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านไว้แล้ว

Success Postconditions

- คำสั่งซื้อถูกบันทึกด้วยสถานะรอจ่ายสินค้าและเวลารับชำระเงิน
- เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกับคำสั่งซื้อใดในระบบ
- คิวคลังสินค้าแสดงคำสั่งซื้อใหม่
- มีบันทึกเหตุการณ์สร้างคำสั่งซื้อในประวัติการทำรายการ

Main Success Scenario

1. พนักงานเลือกสินค้าและระบุจำนวน
2. ระบบดึงราคาปัจจุบันจากฐานข้อมูลมาคำนวณยอดรวมอัตโนมัติ

3. ระบบสร้างและแสดง QR พร้อมเพย์ตามยอดชำระ
4. ลูกค้าสแกนและโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
5. พนักงานตรวจสอบการแจ้งเตือนเงินเข้าแล้วกดยืนยันรับชำระ
6. ระบบเรียก UC-04 เพื่อสร้างเลขที่คำสั่งซื้อ แล้วบันทึกคำสั่งซื้อและรายการสินค้าลงฐานข้อมูลภายในธุรกรรมเดียว
7. ระบบสั่งพิมพ์ใบเสร็จและผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ลูกค้าเปลี่ยนใจก่อนชำระเงิน	ไม่มีข้อมูลใดถูกเขียนลงฐานข้อมูล เพราะระบบเขียนแถวเมื่อรับชำระแล้วเท่านั้น
A2	พนักงานส่งรายการสินค้าเดียวกันซ้ำ	ระบบรวมให้เหลือแถวเดียวโดยบวกจำนวนเข้าด้วยกัน
A3	เลขที่คำสั่งซื้อชนกับที่เครื่องอื่นเพิ่งบันทึก	ระบบล็อกช่วงเลขที่ของวันไว้จนกว่าธุรกรรมจะสิ้นสุด คำขอที่เข้ามาพร้อมกันจึงได้เลขเรียงต่อกันทีละราย และมีการลองใหม่อัตโนมัติเป็นชั้นสุดท้าย

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จขัดข้อง	ยังบันทึกคำสั่งซื้อและผลักเข้าคิวตามปกติ พร้อมแจ้งเตือนบนหน้าจอให้พนักงานทราบ
E2	สินค้าที่เลือกถูกปิดการขายไปแล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 400 พร้อมระบุชื่อสินค้ารายการนั้น
E3	ยังไม่ได้ตั้งค่าหมายเลขพร้อมเพย์ของร้าน	ปฏิเสธการคำนวณยอดและสร้าง QR ด้วยรหัส 503 พร้อมชี้ว่าต้องตั้งค่าที่ใด

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-03	ระบบต้องสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดง QR พร้อมเพย์ ยืนยันรับเงิน สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และส่งคิวเรียลไทม์ทันที	Must	AC-03, AC-04, AC-05

หมายเหตุการออกแบบ ระบบเขียนคำสั่งซื้อลงฐานข้อมูลครั้งเดียวเมื่อรับชำระเงินแล้วเท่านั้น เนื่องจากแผนภาพสถานะกำหนดให้สถานะแรกของคำสั่งซื้อคือรอจ่ายสินค้า และคอลัมน์เวลารับชำระเงินห้ามเป็นค่าว่าง ผลพลอยได้คือฐานข้อมูลไม่มีคำสั่งซื้อค้างจากตะกร้าที่ลูกค้าเปลี่ยนใจ

4.4 คิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ — UC-05, UC-06

Priority	Source / Coverage
High / Must	US-02; FR-04; NFR-02; AC-06

Field	รายละเอียด
Goal	ให้พนักงานคลังสินค้าเห็นคำสั่งซื้อที่รอจ่ายทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ต้องกดรีเฟรช และปรับสถานะการจัดของได้
Primary Actor	พนักงานคลังสินค้า
Supporting Actors	ผู้จัดการซึ่งเข้าถึงได้ด้วย
Trigger	มีคำสั่งซื้อใหม่ที่รับชำระเงินแล้ว หรือพนักงานเริ่มจัดของ

Preconditions

- พนักงานคลังสินค้าเข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจอคิวค้างไว้

Success Postconditions

- คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายในเกณฑ์เวลาที่ NFR-02 กำหนด
- สถานะการจัดของสะท้อนบนหน้าจอของพนักงานทุกคนที่เปิดหน้าเดียวกัน

Main Success Scenario

1. หน้าจอคิวเชื่อมช่องทางรับเหตุการณ์กับเซิร์ฟเวอร์เมื่อเปิดหน้า
2. ระบบส่งเหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่ออกไปทันทีที่ธุรกรรมบันทึกสำเร็จ
3. หน้าจอดึงรายการคิวใหม่และแสดงผล โดยเรียงตามเวลารับชำระจากเก่าไปใหม่
4. พนักงานกดเริ่มจัดของ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังจัดของและแจ้งไปยังหน้าจออื่น

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	เชื่อม WebSocket ไม่สำเร็จ	สลับไปใช้ Server-Sent Events อัตโนมัติ โดยได้รับเหตุการณ์ชุดเดียวกัน
A2	พนักงานยกเลิกการจัดของ	เปลี่ยนสถานะกลับเป็นรอจ่ายสินค้า

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
		ตามเส้นทางที่แผนภาพสถานะอนุญาต
A3	ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อ	เปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิก และรายการหายจากคิว โดยเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการเท่านั้น

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	พยายามเปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบสำเร็จผ่านเส้นทางนี้	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 เพราะต้องผ่านธุรกรรมตัดสต็อกเท่านั้น
E2	สถานะถูกเปลี่ยนโดยผู้ใช้อื่นไปก่อนแล้ว	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 พร้อมแจ้งสถานะปัจจุบัน

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-04	ระบบต้องแสดงหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ และให้ปรับสถานะการจัดของได้	Must	AC-06

4.5 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก — UC-07

หัวข้อนี้เป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดของระบบ และเป็นจุดที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 โดยตรง

Priority	Source / Coverage
Critical / Must	US-03; FR-05, FR-06; BR-01, BR-02; NFR-04; AC-07, AC-08

Field	รายละเอียด
Goal	ให้พนักงานคลังสินค้าตรวจนับสินค้าแล้วยืนยันจ่าย โดยระบบตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวกันและรับประกันว่าคำสั่งซื้อหนึ่งรายการถูกจ่ายออกได้เพียงครั้งเดียว
Primary Actor	พนักงานคลังสินค้า
Supporting Actors	ระบบแจ้งเตือนซึ่งทำงานหลังธุรกรรมสำเร็จ
Trigger	พนักงานเลือกคำสั่งซื้อจากคิวและจัดของครบแล้ว

Preconditions

- คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ

Success Postconditions

- สถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จ พร้อมบันทึกผู้จ่ายและเวลาที่จ่าย
- ยอดคงเหลือของสินค้าทุกรายการลดลงตามจำนวนในคำสั่งซื้อพอดี
- มีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ
- คำสั่งซื้อหายจากคิวของทุกหน้าจอ
- มีบันทึกเหตุการณ์ยืนยันจ่ายในประวัติการทำรายการ

Main Success Scenario

1. พนักงานเปิดรายการจากคิว ระบบแสดงสินค้า จำนวนที่ต้องจัด และยอดคงเหลือปัจจุบันในคลัง โดยเน้นรายการที่สต็อกไม่พอ
2. พนักงานตรวจของตามรายการ
3. พนักงานกดยืนยัน ระบบถามยืนยันซ้ำอีกครั้งเพราะการจ่ายย้อนกลับไม่ได้ (บทที่ 3 หัวข้อ 3.9.1 ข้อสาม)
4. ระบบเริ่มธุรกรรม แล้วเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อโดยมีเงื่อนไขสถานะเดิมกำกับอยู่ในคำสั่งเดียวกัน
5. ระบบล็อกแถวสินค้าที่เกี่ยวข้อง แล้วหักยอดคงเหลือทีละรายการโดยมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพอ
6. ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกและประวัติการทำรายการ แล้วยืนยันธุรกรรม
7. หลังธุรกรรมสำเร็จ ระบบลบคำสั่งซื้อออกจากคิวทุกหน้าจอ และตรวจว่าสินค้าใดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะกำลังจัดของ	ยืนยันจ่ายได้ตามปกติ ตามเส้นทางที่แผนภาพสถานะอนุญาต
A2	จ่ายแล้วสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	สร้างการแจ้งเตือนสต็อกต่ำและส่งไปยังหน้าจอผู้จัดการทันที โดยไม่แจ้งซ้ำถ้ายังมีการแจ้งเตือนเดิมที่ยังไม่ได้อ่าน

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	คำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น	จำนวนแถวที่ถูกแก้ไขเป็นศูนย์ ระบบยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด แล้วอ่านสถานะล่าสุดแบบล็อกแถวเพื่อแจ้งว่า “คำสั่งซื้อนี้ถูกจ่ายสินค้าไปแล้ว” ด้วยรหัส 409

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E2	สต็อกไม่เพียงพอสำหรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง	ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด สินค้ารายการที่หักไปแล้วในธุรกรรมย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว
E3	ไม่พบคำสั่งซื้อที่ระบุ	ปฏิเสธด้วยรหัส 404

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-05	ระบบต้องรับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าจากหน้าจอคลังสินค้า และควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม	Must	AC-07
FR-06	ระบบต้องดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก และป้องกันการจ่ายซ้ำ	Must	AC-07, AC-08

กลไกป้องกันการจ่ายซ้ำมีสองชั้น ชั้นที่หนึ่ง เงื่อนไขสถานะอยู่ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูลเดียวกัน ไม่ได้แยกเป็นการอ่านมาตรวจในโปรแกรมแล้วค่อยเขียน เพราะระหว่างสองขั้นตอนนั้นคำขออื่นแทรกเข้ามาได้ ชั้นที่สอง การล็อกแถวสินค้าทำให้คำขอที่เข้ามาพร้อมกันต้องรอคิวกันตามลำดับ ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน

4.6 การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างเอง

Priority	Source / Coverage
Critical / Must	US-02, US-03, US-05; FR-04..06, FR-08; BR-02, BR-05; AC-07, AC-10, AC-13

หัวข้อนี้ไม่ใช่กรณีการใช้งานของผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพฤติกรรมที่ระบบต้องอนุมานเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานะของคำสั่งซื้อเป็นผลของการกระทำที่บันทึกสำเร็จแล้ว มิใช่ค่าที่ผู้ใช้กำหนดได้โดยตรง และการแจ้งเตือนเป็นผลของเงื่อนไขที่ระบบตรวจเองหลังทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยน มิใช่สิ่งที่ต้องรอให้คนมาเปิดดู

Stimulus / Condition	System Response	Resulting State
ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน	ไม่เขียนข้อมูลใดลงฐานข้อมูล	ยังไม่มีคำสั่งซื้อในระบบ
พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ออกเลขที่ที่ไม่ซ้ำ บันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลัง	รอจ่ายสินค้า
พนักงานคลังกดเริ่มจัดของ	เปลี่ยนสถานะและแจ้งไปยังหน้าจออื่นที่เปิดค้างอยู่	กำลังจัดของ
พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าสำเร็จ	หักยอดคงเหลือ บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อก และนำออกจากคิว ทั้งหมดใน	ส่งมอบสำเร็จ

Stimulus / Condition	System Response	Resulting State
	ธุรกรรมเดียว	
เครื่องที่สองยืนยันจ่ายรายการเดิมพร้อมกัน	ปฏิเสธด้วยรหัส 409 พร้อมข้อความว่าถูกจ่ายไปแล้ว และไม่หักสต็อกเพิ่ม	ส่งมอบสำเร็จ (ไม่เปลี่ยน)
สินค้ารายการใดรายการหนึ่งมีไม่พอระหว่างธุรกรรม	ย้อนกลับทั้งธุรกรรม ไม่หักสต็อกรายการใดเลย	รอจ่ายสินค้า (ไม่เปลี่ยน)
ผู้จัดการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จ่าย (รอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ)	เปลี่ยนสถานะและนำออกจากคิว พร้อมบันทึกผู้กระทำและเวลา	ยกเลิก
ยอดคงเหลือหลังหักต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (และตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มไว้แล้ว)	สร้างการแจ้งเตือนสต็อกต่ำ เว้นแต่มีรายการเดิมที่ยังไม่ถูกอ่านอยู่แล้ว	ส่งมอบสำเร็จ พร้อมการแจ้งเตือน
คำสั่งซื้อค้างในคิวเกินเกณฑ์เวลาที่ตั้งไว้	สร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้าง ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	รอจ่ายสินค้า พร้อมการแจ้งเตือน

Derived-state rule สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้น คือผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จ ระบบต้องปฏิเสธการตั้งค่าสถานะนี้โดยตรงผ่านเส้นทางปรับสถานะทั่วไป เพราะถ้าอนุญาต สถานะจะไม่ใช่หลักฐานอีกต่อไปว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง

4.7 แดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหาร — UC-08, UC-09

หัวข้อนี้ทำให้ผู้บริหารเห็นสถานการณ์ระหว่างวันแทนการรอสรุปตอนท้ายวัน จึงเป็นจุดที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.4 โดยตรง

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-04; FR-07; BR-04; AC-09

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการเห็นยอดขาย คิวงาน และระดับสต็อกได้ทันทีที่เปิดหน้าจอ และให้พนักงานคลังเห็นภาพรวมคิวเพื่อวางแผนจัดของ
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	พนักงานคลังสินค้า เข้าถึงได้เฉพาะแดชบอร์ดปฏิบัติการ
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้าแดชบอร์ด

Preconditions

- ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบทบาทที่มีสิทธิ์

Success Postconditions

- ตัวเลขที่แสดงตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลในขณะนั้น

Main Success Scenario

1. ผู้ใช้เปิดแดชบอร์ด
2. ระบบคำนวณตัวชี้วัดจากฐานข้อมูลโดยตรง ณ เวลาที่เรียก ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า
3. ระบบแสดงยอดขายวันนี้ (ยอดเงินและจำนวนคำสั่งซื้อ) จำนวนคิวรอจ่ายพร้อมเวลารอนานสุด และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ตามตารางที่ 3.21
4. แดชบอร์ดรีเฟรชตัวเองเมื่อได้รับเหตุการณ์จากระบบ

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	ผู้จัดการเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร	แสดงแนวโน้มยอดขายรายวัน สินค้าขายดี 10 อันดับ และยอดเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ โดยเลือกช่วงเวลาได้ 7, 30 หรือ 90 วัน

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	พนักงานคลังพยายามเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร	ปฏิเสธด้วยรหัส 403
E2	ยังไม่มีข้อมูลในช่วงเวลาที่เลือก	แสดงข้อความว่ายังไม่มีข้อมูล ไม่แสดงตารางว่างเปล่าโดยไม่อธิบาย

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-07	ระบบต้องแสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหารที่รวบรวมสถิติยอดขาย ระดับสต็อก และสถานะคิวงาน	Must	AC-09

4.8 การแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน — UC-11

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-05; FR-08; BR-05; AC-10

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ระบบเตือนผู้จัดการเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม หรือเมื่อคำสั่งซื้อค้างในคิวนานผิดปกติ โดยไม่ต้องมีคนคอยเฝ้าดู
Primary Actor	ระบบอัตโนมัติเป็นผู้สร้าง ผู้จัดการเป็นผู้รับ
Supporting Actors	พนักงานคลังสินค้าซึ่งอ่านการแจ้งเตือนได้
Trigger	ธุรกรรมตัดสต็อกสำเร็จ การปรับยอดคงเหลือด้วยมือสำเร็จ หรือรอบตรวจคิวค้างทุก 60 วินาที

Preconditions

- มีการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้า และตั้งเกณฑ์เวลาคิวค้างไว้แล้ว

Success Postconditions

- มีการแจ้งเตือนบันทึกไว้ในระบบพร้อมประเภทและข้อความ
- การแจ้งเตือนถูกส่งไปแสดงบนหน้าจอที่เปิดค้างอยู่ทันที

Main Success Scenario

1. ระบบตรวจเงื่อนไขสต็อกหลังทุกธุรกรรมที่เปลี่ยนยอดคงเหลือสำเร็จ (BR-05) และตรวจคิวค้างตามรอบเวลา
2. ระบบสร้างการแจ้งเตือนพร้อมข้อความที่ระบุชื่อสินค้า ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม
3. ระบบผลักการแจ้งเตือนไปยังหน้าจอที่เปิดค้างอยู่ทันที และบันทึกเป็นเหตุการณ์ที่ระบบเป็นผู้กระทำ
4. ผู้จัดการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วเมื่อรับทราบ (พนักงานคลังอ่านได้แต่ทำเครื่องหมายไม่ได้)

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	สินค้ารายการเดิมยังต่ำกว่าเกณฑ์และมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน	ไม่สร้างการแจ้งเตือนซ้ำ เพื่อไม่ให้ผู้จัดการได้รับข้อความเดิมทุกครั้งที่จ่ายสินค้ารายการนั้น
A2	ผู้จัดการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วแต่สินค้ายังต่ำกว่าเกณฑ์	ระบบแจ้งเตือนได้อีกครั้งเมื่อมีการจ่ายสินค้ารายการนั้นครั้งถัดไป

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	การสร้างการแจ้งเตือนล้มเหลว	ไม่กระทบธุรกรรมตัดสต็อกที่ยืนยันไปแล้ว เพราะการตรวจเงื่อนไขทำหลังธุรกรรมสำเร็จ

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-08	ระบบต้องตรวจระดับสต็อกเทียบจุดสั่งซื้อเพิ่มและเวลารอในคิว แล้วสร้างการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	Must	AC-10

4.9 ประวัติการทำรายการ — UC-10

Priority	Source / Coverage
Medium / Must	US-06; FR-09; AC-11

Field	รายละเอียด
Goal	ให้ผู้จัดการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไร เมื่อใด และกับข้อมูลรายการใด
Primary Actor	ผู้จัดการ
Supporting Actors	ส่วนประกอบทุกตัวของระบบซึ่งเป็นผู้บันทึก
Trigger	ผู้จัดการต้องการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง

Preconditions

- ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสำเร็จ

Success Postconditions

- ผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไขที่กรองทุกแถว

Main Success Scenario

1. ผู้จัดการเปิดหน้าประวัติการทำรายการ
2. ผู้จัดการกรองตามช่วงวันที่และประเภทเหตุการณ์ (กรองตามผู้กระทำได้ผ่านเส้นทางบริการ)
3. ระบบแสดงผลพร้อมชื่อผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำในรูปที่อ่านออก (เลขที่คำสั่งซื้อพร้อมรายการสินค้า หรือรหัสและชื่อสินค้า) และหมายเลขไอพี

Alternate Flows

ID	เงื่อนไข	การดำเนินการ
A1	เหตุการณ์ที่ระบบทำเอง เช่น การสร้างการแจ้งเตือน	แสดงผู้กระทำเป็นระบบ ไม่ผูกกับผู้ใช้คนใด

Exception Flows

ID	ปัญหา	การตอบสนองของระบบ
E1	บทบาทอื่นพยายามเปิดหน้านี้	ปฏิเสธด้วยรหัส 403 และไม่แสดงเมนู

ID	Requirement	Priority	Verification
FR-09	ระบบต้องบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี และให้ค้นหาย้อนหลังได้	Must	AC-11

4.10 ความสามารถที่เก็บไว้นอกขอบเขตของรุ่นนี้

Priority	Source / Coverage
Out of MVP	EV-08, EV-09; เก็บไว้เพื่อการสอบกลับเท่านั้น

ความสามารถ	เหตุผลที่ยังไม่ทำในรุ่นนี้
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน API ของธนาคาร	ร้านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการดังกล่าว การยืนยันรับเงินจึงเป็นการกระทำของพนักงานขายตามข้อสมมติ A-01
แจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรืออีเมล	เพิ่มการพึ่งพาบริการภายนอกที่อยู่นอกการควบคุม และไม่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าจอระบบอยู่แล้วขณะทำงาน
เชื่อมต่อระบบ ERP หรือสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์อัตโนมัติ	ร้านยังไม่มีระบบดังกล่าว และการสั่งซื้อยังเป็นการตัดสินใจของเจ้าของร้าน
โมดูลช่วยพยากรณ์ความต้องการสินค้า	ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังที่ระบบยังไม่ได้สะสมมากพอ จึงกำหนดเป็นงานในอนาคต

Scope control ความสามารถเหล่านี้ไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ และไม่มีกรณีทดสอบใดครอบคลุม การเก็บไว้ในเอกสารมีจุดประสงค์เพื่อรักษาการสอบกลับจากหลักฐานหน้างานเท่านั้น มิใช่การรับปากว่าจะพัฒนา

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

ID	เกณฑ์ที่กำหนด	Verification
NFR-02	ข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ต้องแสดงบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนคำสั่งซื้อปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้งแล้วเทียบกับเกณฑ์
NFR-05	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จต้องพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	จับเวลากับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงที่สถานประกอบการ
NFR-06	ต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท แล้วตรวจว่าไม่มีคำขอใดล้มเหลว

เกณฑ์เวลาข้างต้นมาจากลักษณะการทำงานหน้างาน คือลูกค้าเดินจากจุดชำระเงินไปยังจุดรับของใช้เวลาราวหนึ่งถึงสองนาที ข้อมูลจึงต้องถึงหน้าจอคลังก่อนหน้านั้นมาก ส่วนค่าที่วัดได้จริงจะรายงานในบทที่ 4 ของปริญญานิพนธ์

5.2 Safety Requirements

ระบบไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ก่ออันตรายทางกายภาพ ประเด็นด้านความปลอดภัยจึงอยู่ที่ความถูกต้องของข้อมูลซึ่งกระทบการดำเนินธุรกิจ

ประเด็น	มาตรการ
ยอดสต็อกติดลบ	ฐานข้อมูลบังคับเงื่อนไขว่ายอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ และการหักสต็อกทุกครั้งมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพอ
การจ่ายสินค้าซ้ำ	สถานะคำสั่งซื้อทำหน้าที่เป็นล็อกในระดับฐานข้อมูล คำขอยืนยันจ่ายที่เข้ามาพร้อมกันจึงสำเร็จได้เพียงคำขอเดียวต่อคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ
ข้อมูลค้างครึ่งทาง	ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในธุรกรรมเดียว หากล้มเหลวจะย้อนกลับทั้งหมด
การกดยืนยันพลาด	ปุ่มที่มีผลถาวรต้องยืนยันซ้ำ (บทที่ 3 หัวข้อ 3.9.1 ข้อสาม) และหน้าจอเน้นรายการที่สต็อกไม่พอไว้ก่อนกด

5.3 Security Requirements

ID	ข้อกำหนด	Verification
CON-08	ต้องเข้าถึงผ่าน HTTPS เท่านั้น การเรียกผ่าน http ต้องถูกส่งต่อไปยัง https	เรียกระบบผ่าน http แล้วตรวจว่าถูกส่งต่อไปยัง https

ID	ข้อกำหนด	Verification
NFR-01	ข้อมูลและเมนูต้องจำกัดการเข้าถึงตามบทบาทอย่างเข้มงวด ทุกคำขอต้องแนบโทเคนและถูกตรวจสิทธิ์ก่อนประมวลผล	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และเรียกด้วยบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์
NFR-01	รหัสผ่านต้องเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัส ไม่เก็บรหัสผ่านจริง	ตรวจค่าที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
NFR-01	ข้อความเมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จต้องเหมือนกันทุกกรณี ไม่ระบุว่าผิดที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน	เทียบข้อความกรณีรหัสผ่านผิดกับกรณีไม่มีบัญชีนั้น
CON-07	หมายเลขพร้อมเพย์จริงและรหัสผ่านฐานข้อมูลต้องไม่ถูกเก็บลงที่เก็บโค้ด	ตรวจไฟล์ในที่เก็บโค้ดและอ่านรหัส QR ในภาพประกอบทุกภาพ

5.4 Software Quality Attributes

ID	ด้านคุณภาพ	เกณฑ์	Verification
NFR-03	ความใช้ง่าย	หน้าจอคิวและยืนยันจ่ายต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	เปิดทุกหน้าจอที่ความกว้างของอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่ม
NFR-04	ความเชื่อถือได้	ฐานข้อมูลต้องทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกัน ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียวแล้วตรวจยอดสต็อกและบันทึกการเคลื่อนไหว
NFR-07	ความเข้ากันได้	ทำงานถูกต้องบน Chrome, Edge และ Firefox รุ่นล่าสุด	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนดและตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	การบำรุงรักษา	แยกชั้นตามสถาปัตยกรรมสามชั้น และแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบ	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบ
NFR-09	การพกพา	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือโดยไม่แก้ซอร์สโค้ด
—	Testability	ทุกความต้องการและกฎต้องจับคู่กับเกณฑ์การยอมรับหรือถูกบันทึกเป็นประเด็นที่ยังไม่ปิด	Appendix D และ Appendix F

5.5 Business Rules

ID	กฎทางธุรกิจ	ผลต่อการออกแบบระบบ
BR-01	ต้องออกใบเสร็จกระดาษและส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังแบบเรียลไทม์ในการกระทำเดียว	การยืนยันรับชำระเป็นจุดเดียวที่ทั้งพิมพ์ใบเสร็จและผลักเข้าคิว
BR-02	ต้องควบคุมคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ ให้ตัวเลขในระบบตรงกับสินค้าจริงในคลัง	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องเป็นธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น
BR-03	ต้องลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า	คลังต้องรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง จึงต้องผลักข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
BR-04	ต้องเพิ่มทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้บริหารติดตามยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา	ตัวชี้วัดต้องคำนวณสดจากฐานข้อมูล ไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า และต้องตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกรายการ
BR-05	ต้องแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าขาดมือ	ระบบต้องตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน ไม่รอให้คนมาเปิดดู

6. Other Requirements

6.1 Data and Audit Requirements

ข้อกำหนด	รายละเอียด
โครงสร้างข้อมูล	เจ็ดตาราง ได้แก่ ผู้ใช้งาน สินค้า (รวมหมวดหมู่) คำสั่งซื้อ รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ การเคลื่อนไหวสต็อก การแจ้งเตือน และประวัติการทำรายการ ตามตารางที่ 3.19
กลไกจัดเก็บ	InnoDB ทุกตาราง เพื่อให้ได้คุณสมบัติ ACID และการล็อกระดับแถว
การเคลื่อนไหวสต็อก	ทุกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือต้องมีบันทึกการเคลื่อนไหวพร้อมยอดคงเหลือหลังเปลี่ยนและสาเหตุ ไม่ว่าจะเกิดจากการขายหรือการปรับด้วยมือ
ประวัติการทำรายการ	ต้องบันทึกผู้กระทำ การกระทำ ชนิดและรหัสของข้อมูลที่ถูกกระทำ หมายเลขไอพี และเวลา เป็นตารางเพิ่มอย่างเดียว ไม่มีการแก้หรือลบ
ราคาในคำสั่งซื้อ	ต้องเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขาย แยกจากราคาปัจจุบันของสินค้า เพื่อให้ใบเสร็จย้อนหลังยังถูกต้องแม้ราคาจะเปลี่ยน

6.2 Language and Terminology

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ ข้อความแจ้งเตือน และใบเสร็จใช้ภาษาไทยทั้งหมด จำนวนเงินแสดงในรูปแบบสกุลเงินบาทพร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง วันที่บนใบเสร็จแสดงตามปฏิทินไทย ข้อความบนใบเสร็จส่งไปยังเครื่องพิมพ์ด้วยรหัส TIS-620 และหลีกเลี่ยงอักขระที่อยู่นอกชุดรหัสนั้น

6.3 Release and Change Boundary

ประเด็น	สถานะ
ความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01..09	กำหนดครบทุกข้อ พร้อมกรณีการใช้งานและเกณฑ์การยอมรับ
ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ NFR-01..09	กำหนดครบทุกข้อ พร้อมวิธีทวนสอบในส่วนที่ 5
ขอบเขตที่ระบุว่าไม่อยู่ในโครงงาน	ไม่ได้พัฒนา และไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ
การเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้	ต้องผ่านการทบทวนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าของสถานประกอบการ และปรับ Traceability ใน Appendix E ให้ตรงกัน

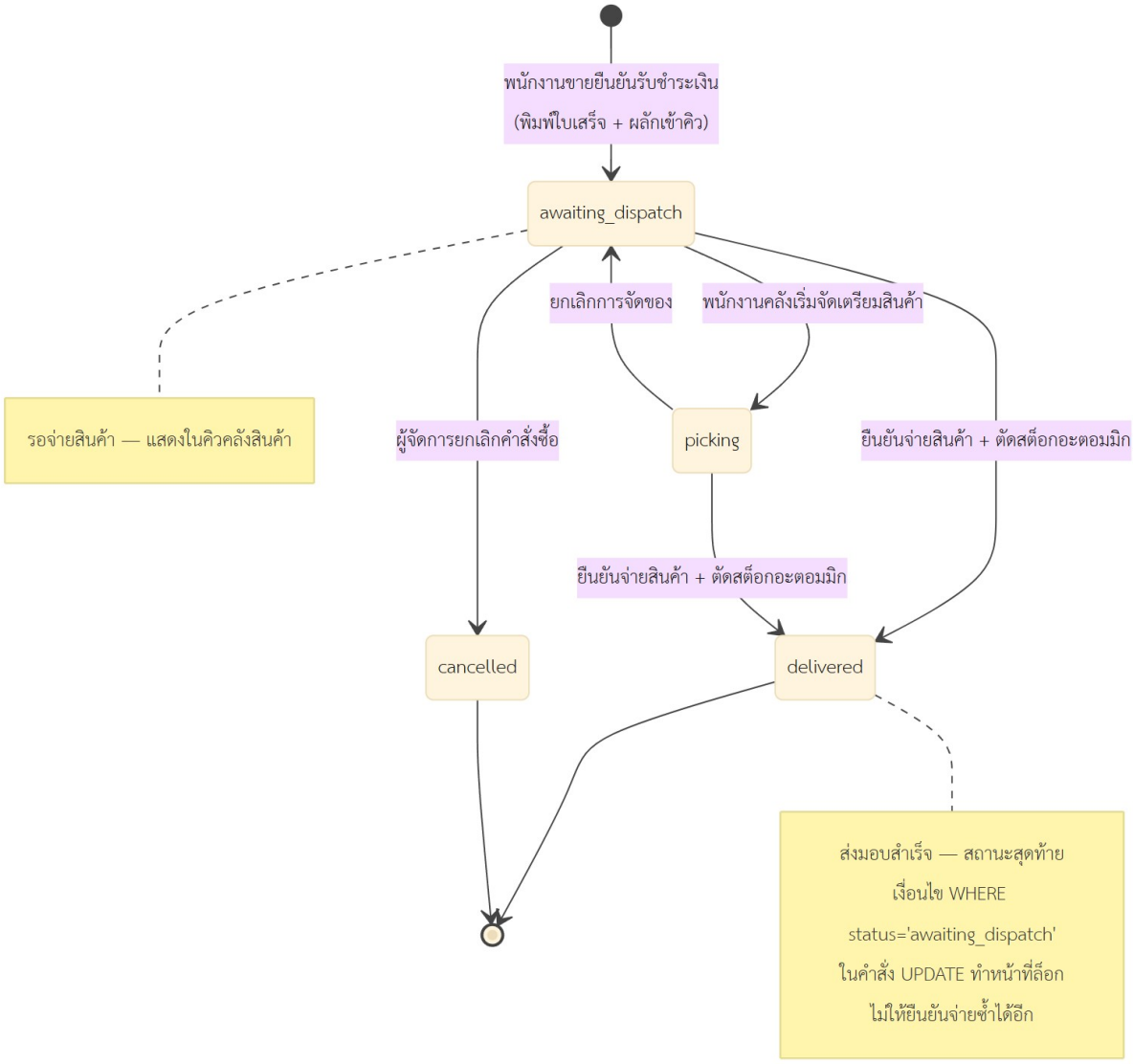
Appendix A: Glossary

คำศัพท์	ความหมายในบริบทของระบบนี้
คำสั่งซื้อ (Order)	รายการขายหนึ่งครั้งที่รับชำระเงินแล้ว มีเลขที่ไม่ซ้ำและมีรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ
คิวรอจ่ายสินค้า	รายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายสินค้าออกจากคลัง
การจ่ายสินค้า (Dispatch)	การที่พนักงานคลังยืนยันว่าจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อออกไปแล้ว ซึ่งตัดสต็อกไปพร้อมกัน
ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	การหักยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นครบทุกรายการหรือไม่เกิดเลย ไม่มีสภาพครึ่งทาง
จุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	ยอดคงเหลือที่เมื่อต่ำกว่าค่านี้ ระบบจะแจ้งเตือนให้สั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ค่า 0 หมายถึงยังไม่ตั้งและไม่แจ้งเตือน
หมวดหมู่สินค้า (Category)	กลุ่มสินค้าตามที่ร้านจัดสต็อกจริง เช่น ปูน เหล็ก สี ประปา ใช้กรองบนหน้าขาย
ธุรกรรม (Transaction)	ชุดคำสั่งฐานข้อมูลที่ถือเป็นหน่วยเดียว สำเร็จทั้งหมดหรือย้อนกลับทั้งหมด
ล็อกเชิงบวก	การใส่เงื่อนไขสถานะเดิมไว้ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูล ถ้าสถานะถูกเปลี่ยนไปก่อนแล้วจะไม่มีแถวใดถูกแก้ไข

คำศัพท์	ความหมายในบริบทของระบบนี้
ประวัติการทำรายการ (Audit Log)	บันทึกว่าใครทำอะไรกับข้อมูลใดเมื่อใด ใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
การเคลื่อนไหวสต็อก (Stock Movement)	บันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือหนึ่งครั้ง พร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ
พร้อมเพย์ (PromptPay)	บริการโอนเงินที่สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo ให้ลูกค้าสแกนจ่าย
ESC/POS	ชุดคำสั่งมาตรฐานสำหรับสั่งงานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
TIS-620	รหัสอักขระไทยที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้าใจ ต้องแปลงจากข้อความก่อนส่ง
WebSocket	ช่องทางที่เปิดค้างไว้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลมาหาหน้าจอได้เอง
RBAC	การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้
ACID	คุณสมบัติสี่ประการของธุรกรรมฐานข้อมูล คือความเป็นหนึ่งเดียว ความคงเส้นคงวา ความเป็นอิสระ และความคงทน

Appendix B: Analysis Models

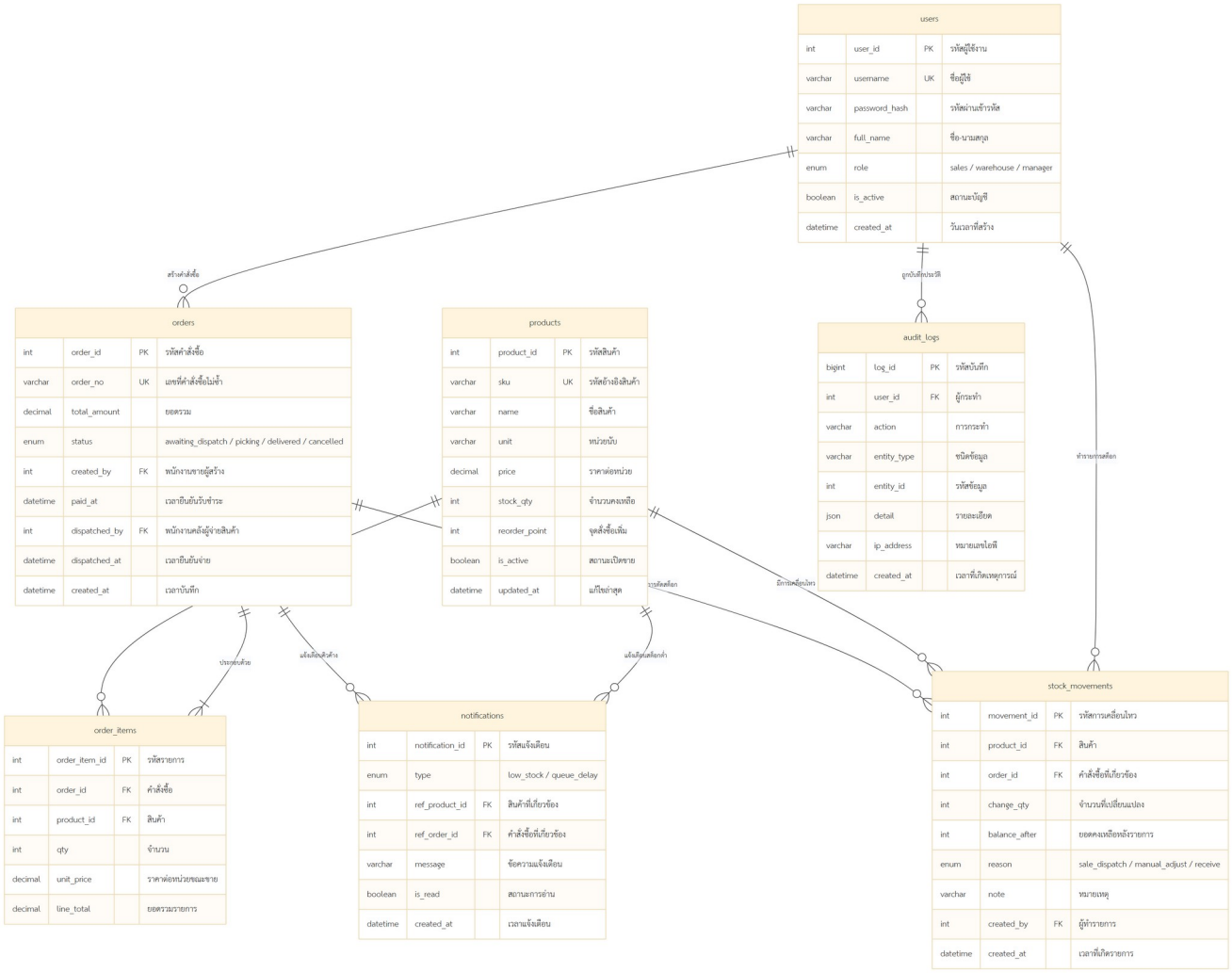
B.1 แบบจำลองวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ



ภาพที่ 3 — Order Lifecycle Model แสดงสถานะทั้งสี่และเส้นทางการเปลี่ยนสถานะที่ระบบอนุญาต

แบบจำลองนี้เป็นหัวใจของระบบ เพราะสถานะของคำสั่งซื้อทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน คือบอกว่างานอยู่ขั้นใด และเป็นกลไกล็อกที่ทำให้การจ่ายสินค้าเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว

B.2 Conceptual Domain Model



ภาพที่ 4 — โครงสร้างเชิงตรรกะของผู้ใช้งาน สินค้า คำสั่งซื้อ รายการสินค้า การเคลื่อนไหวสต็อก การแจ้งเตือน และประวัติการทำรายการ

แผนภาพนี้แสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างข้อมูล มิใช่ข้อกำหนดของโครงสร้างตารางในฐานข้อมูล ประเด็นที่ต้องสังเกตคือ รายการสินค้าในคำสั่งซื้อเก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ขายไว้แยกจากราคาปัจจุบันของสินค้า เพื่อให้ใบเสร็จย้อนหลังยังถูกต้อง แม้ราคาจะเปลี่ยนไปแล้ว

B.3 Model Elements and Traceability

ID	Model Element	ความหมาย	ครอบคลุมความต้องการ	ปรากฏใน
M-01	User & Role	ผู้ใช้งานและบทบาท สามบทบาท เป็นตัวกำหนดสิทธิ์ทุกอย่างในระบบ	FR-01; NFR-01	UC-01; AC-01, AC-12
M-02	Product Master	ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่	FR-02	UC-02; AC-02

ID	Model Element	ความหมาย	ครอบคลุมความต้องการ	ปรากฏใน
		ราคา หน่วยนับ ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม		
M-03	Order Aggregate	คำสั่งซื้อหนึ่งรายการพร้อมรายการสินค้าย่อย ราคาต่อหน่วย ณ เวลาขาย และยอดรวม	FR-03	UC-03, UC-04; AC-03, AC-04
M-04	Order Status State Machine	สถานะสี่ค่าและเส้นทางการเปลี่ยนสถานะที่อนุญาต เป็นกลไกควบคุมการจ่ายซ้ำ	FR-04, FR-05, FR-06	UC-06, UC-07; AC-07
M-05	Atomic Stock Deduction	ธุรกรรมที่เปลี่ยนสถานะและหักยอดคงเหลือพร้อมกัน โดยมีล็อกสองชั้น	FR-06; NFR-04	UC-07; AC-07, AC-08
M-06	Stock Movement Ledger	บันทึกการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือทุกครั้งพร้อมยอดหลังเปลี่ยนและสาเหตุ	FR-06; BR-02	UC-02, UC-07; AC-08
M-07	Realtime Event Channel	ช่องทางที่เซิร์ฟเวอร์ผลักเหตุการณ์ออกไปยังหน้าจอที่เปิดค้างอยู่	FR-04; NFR-02	UC-05; AC-06
M-08	Audit & Notification Record	บันทึกประวัติการทำรายการและการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างเอง	FR-08, FR-09	UC-10, UC-11; AC-10, AC-11

B.4 State Semantics

ระดับ	สถานะ	ความหมาย / กฎ
คำสั่งซื้อ	รอจ่ายสินค้า (awaiting_dispatch)	สถานะแรกเมื่อรับชำระเงินแล้ว ปรากฏในคิวคลังสินค้า
คำสั่งซื้อ	กำลังจัดของ (picking)	พนักงานคลังกำลังหยิบของ ยังคงอยู่ในคิว และกลับเป็นรอจ่ายได้

ระดับ	สถานะ	ความหมาย / กฎ
คำสั่งซื้อ	ส่งมอบสำเร็จ (delivered)	สถานะสุดท้าย เข้าถึงได้เฉพาะผ่านธุรกรรมตัดสต็อกเท่านั้น และย้อนกลับไม่ได้
คำสั่งซื้อ	ยกเลิก (cancelled)	สถานะสุดท้าย เปลี่ยนได้เฉพาะผู้จัดการ จากสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ (ตารางที่ 3.20)
การแจ้งเตือน	ยังไม่อ่าน	ใช้เป็นเงื่อนไขไม่ให้แจ้งเตือนสินค้ารายการเดิมซ้ำ
การแจ้งเตือน	อ่านแล้ว	เปิดทางให้แจ้งเตือนสินค้ารายการเดิมได้อีกครั้งเมื่อมีการจ่ายครั้งถัดไป

B.5 Authority Matrix

Actor	Allowed	Prohibited
พนักงานขาย	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดง QR ยืนยันรับชำระ และสั่งพิมพ์ใบเสร็จ	ยืนยันจ่ายสินค้า ตัดสต็อก แก้ไขข้อมูลสินค้า และเปิดแดชบอร์ดระดับบริหาร
พนักงานคลังสินค้า	ดูคิวรอจ่าย เปลี่ยนสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้า ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการ และอ่านการแจ้งเตือน	สร้างคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อมูลสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ ทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน ดูประวัติ และดูแดชบอร์ดระดับบริหาร
ผู้จัดการ	ทำได้ทุกอย่างของพนักงานขายและพนักงานคลัง (เพราะต้องทำงานแทนได้เมื่อคนไม่พอ — บทที่ 3 หัวข้อ 3.4.2) รวมทั้งจัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม ปรับยอดคงเหลือ ยกเลิกคำสั่งซื้อ ดูแดชบอร์ดทั้งสองระดับ ค้นหาประวัติ และทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน	ตั้งสถานะส่งมอบสำเร็จโดยตรง และแก้ไขหรือลบประวัติการทำรายการที่บันทึกไปแล้ว
ระบบ	ออกเลขที่คำสั่งซื้อ เปลี่ยนสถานะตามผลของธุรกรรม ผลักเหตุการณ์ และสร้างการแจ้งเตือน	ตัดสินใจแทนผู้ใช้ เช่น ยืนยันรับชำระเงินเอง หรือยืนยันจ่ายสินค้าเอง

แบบจำลองเหล่านี้ยังมีแผนภาพประกอบอื่นในเอกสารการออกแบบของโครงงาน ได้แก่ แผนภาพส่วนประกอบภายในระบบหลังบ้าน แผนภาพลำดับของการสร้างคำสั่งซื้อ และแผนภาพกิจกรรมของกระบวนการทั้งหมด

Appendix C: To Be Determined List

TBD / Open	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ / หลักฐานที่จะปิดประเด็น	Blocking?
TBD-01	ความสอดคล้องระหว่างยอดสต็อกในระบบกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	นับสินค้าจริงในคลังของร้านเทียบกับยอดในระบบ 20 คำสั่งซื้อ	ก่อนสรุปวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 อย่างสมบูรณ์
TBD-02	เวลาพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่อง Epson TM-T82 ของร้านและการยืนยันว่าตารางรหัส 21 พิมพ์ไทยถูกต้อง (ทราบรุ่นแล้ว ยังไม่ได้ต่อจริง)	ต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน USB ที่ร้าน จับเวลา และตรวจว่าภาษาไทยพิมพ์ถูกต้อง	ก่อนสรุป NFR-05
TBD-03	ความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริงทั้งสามบทบาท	แบบสอบถามมาตรวัดลิเคิร์ต 5 ระดับ เกณฑ์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0	ก่อนสรุปผลการยอมรับระบบ
TBD-04	การทวนสอบการติดตั้งโดยผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนา ตาม NFR-09	ให้บุคคลภายนอกติดตั้งตามคู่มือเพียงอย่างเดียว แล้วบันทึกเวลาและปัญหาที่พบ	ก่อนสรุป NFR-09
TBD-05	เกณฑ์เวลาที่ถือว่าคิวงานค้างนานผิดปกติ ปัจจุบันตั้งไว้ 30 นาทีเป็นค่าตั้งต้น	เจ้าของร้านยืนยันจากรูปแบบการทำงานจริง	ก่อนใช้งานจริง
TBD-06	นโยบายการเก็บรักษาและลบข้อมูลประวัติการทำรายการเมื่อสะสมมากขึ้น	เจ้าของร้านและผู้ดูแลระบบตกลงร่วมกัน	ไม่บล็อก แต่ควรกำหนดก่อนใช้งานยาว

Appendix D: Acceptance Criteria

ID	Given	When	Then	Coverage
AC-01	มีบัญชีผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกเส้นทางของผู้จัดการโดยตรง ทั้งแบบไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนบทบาทพนักงานขาย	ระบบปฏิเสธคำขอที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกกรณี (401 หรือ 403) และเมนูของส่วนนั้นไม่ปรากฏ	FR-01; NFR-01
AC-02	เข้าสู่ระบบด้วย	แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มของ	ค่าที่บันทึกในฐาน	FR-02

ID	Given	When	Then	Coverage
	บทบาทผู้จัดการ	สินค้าหนึ่งรายการ	ข้อมูลตรงกับที่กรอกและมีบันทึกในประวัติการทำรายการ	
AC-03	มีสินค้าในระบบและสต็อกเพียงพอ	สร้างคำสั่งซื้อหลายรายการและยืนยันรับชำระ	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ รหัส QR ระบุยอดเดียวกัน และมีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ	FR-03
AC-04	มีคำสั่งซื้อในระบบอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง	สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการจากหลายเครื่อง	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำกันทุกรายการ	FR-03
AC-05	บริการพิมพ์ใบเสร็จขัดข้องหรือปิดอยู่	พนักงานกดยืนยันรับชำระเงิน	คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ พร้อมแจ้งเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ	FR-03
AC-06	หน้าจอคิวเปิดค้างอยู่	พนักงานขายยืนยันรับชำระคำสั่งซื้อใหม่	รายการปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช	FR-04; NFR-02
AC-07	มีคำสั่งซื้อหนึ่งใบในสถานะรอจ่ายสินค้า	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ	สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธด้วยข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว	FR-05, FR-06; NFR-04
AC-08	สต็อกสินค้าน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง	ยืนยันจ่ายสินค้า	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดสต็อกของทุกรายการไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว	FR-06
AC-09	มีคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วในระบบ	เปิดแดชบอร์ดปฏิบัติการ	ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล	FR-07

ID	Given	When	Then	Coverage
			โดยตรง	
AC-10	ตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้าไว้	จ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ระบบสร้างการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดดู และไม่แจ้งซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน	FR-08; BR-05
AC-11	มีการทำรายการเกิดขึ้นแล้ว	ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	ระบบแสดงผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำ ตรงตามเงื่อนไขทุกแถว	FR-09
AC-12	ผู้ใช้มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง	ได้รับโทเคนที่ระบุบทบาท ถูกพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้น และเห็นเฉพาะเมนูของตน ส่วนการเข้าไม่สำเร็จทุกกรณีได้ข้อความเดียวกัน	FR-01; NFR-01
AC-13	มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ในคิวรอจ่ายสินค้า	เวลารอเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยไม่มีใครเปิดหน้าจอ	ระบบสร้างการแจ้งเตือนประเภทคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	FR-08
AC-14	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเชื่อมต่อและพร้อมทำงาน	พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน	ใบเสร็จพิมพ์เสร็จภายใน 5 วินาทีนับจากเวลาที่กดยืนยัน	NFR-05
AC-15	มีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท	ทุกเซสชันเรียกใช้งานระบบพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีคำขอใดล้มเหลว และทุกคำขอได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	NFR-06

Negative / Boundary Scenarios

- พนักงานคลังสองคนกดยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันในเสี้ยววินาทีเดียวกัน → สต็อกถูกหักครั้งเดียว และมีบันทึกการเคลื่อนไหวหนึ่งแถวต่อสินค้าหนึ่งรายการ
- คำสั่งซื้อมีสินค้าสองรายการ รายการแรกมีของพอ รายการที่สองไม่พอ → ยอดของรายการแรกที่หักไปแล้วในธุรกรรมต้องย้อนกลับด้วย ไม่มีการหักค้างบางส่วน
- ผู้ใช้ส่งราคาสินค้ามาพร้อมคำขอเพื่อกำหนดราคาเอง → ระบบใช้ราคาจากฐานข้อมูลเสมอ ค่าที่ส่งมาถูกละเลย

- ผู้จัดการปรับยอดคงเหลือเป็นค่าที่จะทำให้ติดลบ → ปฏิเสธและยอดเดิมไม่เปลี่ยน
- พยายามเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นส่งมอบสำเร็จโดยไม่ผ่านธุรกรรมตัดสต็อก → ปฏิเสธด้วยรหัส 409
- ข้อความบนใบเสร็จมีอักขระนอกชุดรหัส TIS-620 ⟶ แทนด้วยช่องว่าง ไม่ส่งไบต์แปลกปลอมที่เครื่องพิมพ์อาจตีความเป็นคำสั่งควบคุม
- เปิดหน้าจอคิวบนความกว้าง 390 พิกเซล → รายการแสดงเป็นการ์ดแตะได้ทั้งใบ ปุ่มสูงไม่น้อยกว่า 44 พิกเซล ไม่เกิดการเลื่อนแนวนอนของทั้งหน้า
- คำสั่งซื้อแรกของวันถูกสร้างพร้อมกันจากหลายเครื่อง → ระบบตรวจพบการล็อกชนกัน (deadlock) แล้วขอเลขใหม่อัตโนมัติ ทุกคำขอสำเร็จและเลขไม่ซ้ำ

Appendix E: End-to-End Traceability

E.1 Evidence → ความต้องการ → พฤติกรรม → แบบจำลอง

ตารางนี้ไล่จากหลักฐานที่พบหน้างาน ผ่านความต้องการที่กำหนดขึ้นจากหลักฐานนั้น ไปจนถึงพฤติกรรมที่ผู้ใช้เห็นและแบบจำลองที่รองรับ ทุกความต้องการในเอกสารนี้จึงย้อนกลับไปหาปัญหาจริงได้เสมอ

Evidence	ความต้องการ	พฤติกรรมและเกณฑ์การยอมรับ	แบบจำลอง
EV-01 ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ	FR-03; BR-01	US-01; UC-03, UC-04; AC-03, AC-04	M-03
EV-02 ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังยาก	FR-09	US-06; UC-10; AC-11	M-08
EV-03 หน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารเรียลไทม์	FR-04; BR-03	US-02; UC-05; AC-06	M-07
EV-04 ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน	FR-04; BR-03	US-02; UC-05, UC-06; AC-06	M-04, M-07
EV-05 พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตา จึงหยิบสินค้าผิดประเภทหรือผิดจำนวน	FR-05	US-03; UC-07; AC-07	M-04, M-05
EV-06 มีการนำบิลเก่ามาใช้	FR-06; BR-02	US-03; UC-07; AC-07	M-04, M-05

Evidence	ความต้องการ	พฤติกรรมและเกณฑ์การยอมรับ	แบบจำลอง
รับของซ้ำ			
EV-07 ยอดสต็อกในบันทึกคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง	FR-06; BR-02	US-03; UC-07; AC-08	M-05, M-06
EV-08 ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน	FR-07; BR-04	US-04; UC-08, UC-09; AC-09	M-03, M-06
EV-09 การสั่งซื้อสินค้าพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง	FR-02, FR-08; BR-05	US-05; UC-02, UC-11; AC-02, AC-10	M-02, M-08

E.2 User Story → Use Case → Acceptance Criteria → Requirement → Model

User Story	Use Case	Acceptance Criteria	Requirements / Rules	Model
US-01 ในฐานะพนักงานขาย ฉันต้องการบันทึกการขายและออกใบเสร็จได้ในหน้าจอเดียว เพื่อไม่ต้องคิดเลขเองและไม่ต้องเขียนบิลด้วยมือ	UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05	FR-03; BR-01	M-03
US-02 ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการรู้ว่ามีคำสั่งซื้อรออยู่โดยไม่ต้องรอลูกค้าเดินมาบอก เพื่อเริ่มจัดของได้ก่อน	UC-05, UC-06	AC-06	FR-04; BR-03; NFR-02	M-04, M-07
US-03 ในฐานะพนักงานคลังสินค้า ฉันต้องการให้ระบบตัดสต็อกให้เองเมื่อจ่ายของ และกันไม่ให้จ่ายซ้ำ เพื่อให้ยอด	UC-07	AC-07, AC-08	FR-05, FR-06; BR-02; NFR-04	M-04, M-05, M-06

User Story	Use Case	Acceptance Criteria	Requirements / Rules	Model
ตรงกับของจริง				
US-04 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการเห็นยอดขาย คิวงาน และระดับสต็อกได้ทันทีที่เปิดดู เพื่อตัดสินใจจากข้อมูลจริง	UC-08, UC-09	AC-09	FR-07; BR-04	M-03, M-06
US-05 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการให้ระบบเตือนเองเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อสั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	UC-02, UC-11	AC-02, AC-10	FR-02, FR-08; BR-05	M-02, M-08
US-06 ในฐานะผู้จัดการ ฉันต้องการตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครทำอะไรเมื่อใด เพื่อหาสาเหตุเมื่อข้อมูลไม่ตรง	UC-10	AC-11	FR-09	M-08

E.3 End-to-End Example

ตัวอย่างนี้เดินตามคำสั่งซื้อจริงหนึ่งรายการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อแสดงว่าความต้องการ กรณีการใช้งาน เกณฑ์การยอมรับ และกรณีทดสอบเชื่อมโยงกันอย่างไรในทางปฏิบัติ

Step	Scenario	Trace
1	ลูกค้าซื้อสีรองพื้น 10 แกลลอนและเหล็กเส้น 4 เส้น พนักงานขายเลือกหมวด «สี» แล้วแตะสินค้า ระบุจำนวน ระบบคำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูล	UC-03; FR-02, FR-03; AC-03
2	ระบบสร้าง QR พร้อมเพย์ตามยอดที่คำนวณได้ ลูกค้าสแกนจ่าย พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าแล้วกดยืนยันรับชำระ	UC-03; CON-07; A-01
3	ระบบออกเลขที่คำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำ บันทึก	UC-04; FR-03; AC-04

Step	Scenario	Trace
	คำสั่งซื้อพร้อมรายการสินค้าในธุรกรรมเดียว สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเหตุการณ์ออกไป	
4	หน้าจอคิวที่คลังสินค้าแสดงคำสั่งซื้อใหม่เองภายในเกณฑ์เวลา โดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช พนักงานกดเริ่มจัดของ	UC-05, UC-06; FR-04; NFR-02; AC-06
5	พนักงานคลังตรวจของแล้วกดยืนยันจ่ายสองครั้ง ระบบเปลี่ยนสถานะ หักสต็อก และบันทึกการเคลื่อนไหวในธุรกรรมเดียว	UC-07; FR-05, FR-06; NFR-04; AC-07
6	พนักงานอีกคนกดยืนยันจ่ายรายการเดิมพร้อมกัน ระบบปฏิเสธด้วยข้อความว่าคำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้ว และสต็อกไม่ถูกหักซ้ำ	BR-02; NFR-04; AC-07
7	ยอดคงเหลือของสีรองพื้นต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสร้างการแจ้งเตือนสต็อกต่ำและแสดงบนหน้าจอผู้จัดการทันที	UC-11; FR-08; BR-05; AC-10
8	ผู้จัดการเปิดแดชบอร์ดเห็นยอดขายและคิวงานที่คำนวณสดจากฐานข้อมูล และค้นหาประวัติย้อนหลังของคำสั่งซื้อรายการนี้ได้ครบทุกเหตุการณ์	UC-08, UC-10; FR-07, FR-09; AC-09, AC-11

Appendix F: Completeness and QA Record

QA Check	Result	Evidence
โครงสร้างตามแบบฟอร์ม IEEE ส่วน 1–6 และ Appendix A–F	PASS	คงลำดับหัวข้อ หัวข้อย่อย และรูปแบบตารางตามเอกสารต้นแบบ ENGSE206 Case X ทุกส่วน
FR-01..09 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 4 ทุกหัวข้อย่อย
NFR-01..09 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 5
BR-01..05 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 5.5
CON-01..08 ปรากฏครบ	PASS	ส่วนที่ 2.5

QA Check	Result	Evidence
US-01..06 ปรากฏครบ	PASS	Appendix E.2
UC-01..11 พร้อม Flow ครบ	PASS	ส่วนที่ 4 จัดกลุ่มเป็นเก้าหัวข้อ ครอบคลุมทั้งสิบเอ็ดกรณี พร้อม Preconditions, Postconditions, Main/Alternate/Exception Flow ครบทุกหัวข้อ
พฤติกรรมที่ระบบอนุมานเองถูกแยกออกจากกรณีการใช้งาน	PASS	ส่วนที่ 4.6 ระบุ Stimulus, System Response และ Resulting State พร้อมกฎการอนุมานสถานะ
ความสามารถนอกขอบเขตถูกระบุอย่างเปิดเผย	PASS	ส่วนที่ 4.10 ระบุเหตุผลรายข้อ และยืนยันว่าไม่มีเส้นทางใดในระบบรองรับ
แผนภาพประกอบครบตามช่องที่ต้นแบบกำหนด	PASS	ภาพที่ 1–4 คือแผนภาพบริบท กรณีการใช้งาน วงจรชีวิตคำสั่งซื้อ และแบบจำลองข้อมูล
ขอบเขตอำนาจของแต่ละบทบาทถูกระบุชัด	PASS	Appendix B.5 Authority Matrix ระบุสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ห้ามทำของทุกบทบาท
AC-01..15 ปรากฏครบ	PASS	Appendix D · AC-01..11 ตรงกับตารางที่ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ทั้งรหัสและเนื้อหา (AC-05 เป็นกรณีพิมพ์ล้มเหลวซึ่งตารางที่ 3.11 ไม่มี) ส่วน AC-12..15 เป็นเกณฑ์เพิ่มของเอกสารนี้
M-01..08 ปรากฏครบ	PASS	Appendix B
EV-01..09 สอบกลับได้ถึงความต้องการ	PASS	Appendix E.1
รหัสความต้องการตรงกับปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้	PASS	ใช้หมายเลข EV, FR, NFR, BR, US, UC, AC ชุดเดียวกันโดยไม่แปลงรหัส (ทวนสอบ 18 ก.ย. 2569)
เนื้อหาตรงกับระบบที่พัฒนาเสร็จ	PASS	ทุกข้อกำหนดในส่วนที่ 3–4 มีเส้นทางบริการ หน้าจอ หรือชุดทดสอบรองรับในระบบ (ทดสอบอัตโนมัติ 129 ข้อผ่าน) ข้อที่ยังไม่ทวนสอบกับอุปกรณ์

QA Check	Result	Evidence
		จริงอยู่ใน Appendix C
ไม่มีข้อมูลภายในของสถานประกอบการปรากฏในเอกสาร	PASS	ไม่มีหมายเลขพร้อมเพย์จริง รหัสผ่านจริง หรือยอดขายจริงของร้าน
ประเด็นที่ยังไม่ปิดถูกระบุอย่างเปิดเผย	PASS	Appendix C ระบุผู้รับผิดชอบและหลักฐานที่จะปิดประเด็น

Release decision ผล QA ด้านเนื้อหา PASS สำหรับ Review Candidate แต่ยังไม่อนุมัติเป็น Baseline จนกว่าจะปิดประเด็นใน Appendix C ที่ระบุว่าต้องปิดก่อน ซึ่งต้องอาศัยการยืนยันจากเจ้าของสถานประกอบการและการทวนสอบที่หน้างานจริง

จบเอกสาร Use Case SRS — ระบบ SOML